Soluție problema Vecini

Prof. Gh. Manolache – Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț

Problema se rezolvă prin metoda greedy. Pentru a obține b1 sortez literele din b crescător obținând astfel un sir bx. Dacă bx>a atunci b1 nu există iar b2=bx. Pentru b2, sortez descrescător literele din b obținând by. Dacă by<a atunci b2 nu există iar b1=by. În cazul în care bx < a < by există și b1 și b2 care sunt permutări consecutive lexicografic și se obțin simplu. Se pune în b1 literele disponibile din b care reprezintă cel mai lung prefix posibil a lui a. Dacă mai exista cel putin o literă mai mică decât cea care urmeaza în a, selectez cea mai mare astfel de literă și apoi restul literelor în ordine descrescătoare. Se poate construi similar b2. Mai simplu, aleg b2 ca următoarea permutare a lui b1. Dacă după construcția prefixului nu există litera mai mică decât cea care urmează în a, atunci obțin b2 din restul de litere din b crescător. În acest caz generez permutarea precedentă din b2 și obțin b1. Un caz particular este atunci când a și b au aceleași litere. În acest caz generăm din a permutarile următoare/precedentă dacă este posibil ( nu va fi posibil dacă literele din a sunt deja sortate crescător sau descrescător). Ca implementare simplă se poate utiliza next_permutation și previuos_permutation din STL.